# PANDUAN DEPLOY - Website SMA Negeri 1 Laguboti ke VPS Ubuntu 22.04

(Siap ditempel ke Gemini sebagai konteks. Posisi Anda: SUDAH berada di terminal VPS.)

## 0. Konteks untuk AI asisten (Gemini)

Saya sudah login ke terminal VPS Ubuntu 22.04 (akses sudo). Domain saya sudah diarahkan (A-record) ke IP VPS ini.
Saya ingin men-deploy website sekolah full-stack dari GitHub:

- Repo: https://github.com/boassibarani123-a11y/Website-Sekolah.git
- Branch: main26
- Frontend: React (CRA + craco, build statis pakai yarn) -> dilayani Nginx
- Backend: FastAPI (Python 3.11, uvicorn) -> 127.0.0.1:8001, semua endpoint berawalan /api
- Database: MongoDB 7.0 lokal (bind 127.0.0.1)
- Reverse proxy: Nginx + HTTPS Let's Encrypt (Certbot)
- Process manager: systemd service sekolah-backend
- Cron: 5 endpoint terjadwal (attendance-reminder, attendance-auto-alpha, attendance-archive, kas-reminder, piket-reminder) dipanggil via curl dengan header Authorization: Bearer <WEBHOOK_CRON_SECRET> + X-Webhook-Id
- Fitur kamera: Presensi Wajah & Daftar Wajah Siswa memakai webcam di browser (butuh HTTPS + izin kamera). Model AI wajah (+/-12MB) ada di frontend/public/models dan ikut ter-build sebagai file statis; pencocokan wajah di backend memakai numpy.
- Piket Gerbang: jadwal shift guru, check-in/out berbasis jam WIB, pengingat otomatis +/-30 menit sebelum shift (notifikasi + email), laporan bulanan + ekspor Excel.
- Email: Brevo SMTP (smtp-relay.brevo.com:587). AI (OpenAI) dikosongkan. WhatsApp nonaktif.
- Login memakai cookie httpOnly Secure + SameSite=None -> WAJIB HTTPS dan frontend+backend SATU domain.

Bantu saya langkah demi langkah, cek output tiap langkah, dan bantu troubleshooting jika ada error.

Ganti semua sekolah.domainanda.com dengan domain Anda.

## CARA CEPAT (script otomatis, disarankan)

Prasyarat: dari Emergent klik Save to GitHub -> push ke branch main26 (ganti main26 di seluruh panduan ini dengan nama branch yang Anda pakai) (agar file scripts/setup-vps.sh dan perbaikan UI terbaru ikut).

```
cd ~
git clone -b main26 https://github.com/boassibarani123-a11y/Website-Sekolah.git tmp-sekolah
sudo DOMAIN=sekolah.domainanda.com \
  CERT_EMAIL=email.anda@gmail.com \
  ADMIN_EMAIL=admin@domainanda.com \
  ADMIN_PASSWORD='PasswordKuatBaru!2026' \
  SMTP_USER='login-smtp-brevo@smtp-brevo.com' \
  SMTP_PASSWORD='xsmtpsib-xxxxxxxx' \
  SMTP_FROM='noreply@domainanda.com' \
  bash tmp-sekolah/scripts/setup-vps.sh
rm -rf ~/tmp-sekolah
```

Script menjalankan Fase 1-8 di bawah secara otomatis (secret JWT & cron dibuat acak). Jika gagal di tengah, aman dijalankan ulang.

## CARA MANUAL (langkah per langkah)

## Fase 1 - Dependency sistem

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y software-properties-common gnupg curl git nginx
sudo add-apt-repository -y ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt update && sudo apt install -y python3.11 python3.11-venv python3.11-dev
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo npm install -g yarn
sudo timedatectl set-timezone Asia/Jakarta
python3.11 --version && node -v && yarn -v && timedatectl | grep "Time zone"
```

## Fase 2 - MongoDB 7.0

```
curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-7.0.asc | sudo gpg -o
/usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg --dearmor
echo "deb [ signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu
jammy/mongodb-org/7.0 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-7.0.list
sudo apt update && sudo apt install -y mongodb-org
sudo systemctl enable --now mongod
sudo systemctl status mongod --no-pager    # harus: active (running)
grep bindIp /etc/mongod.conf               # harus: 127.0.0.1
```

## Fase 3 - Ambil kode

```
sudo mkdir -p /var/www && sudo chown -R $USER:$USER /var/www
cd /var/www && git clone -b main26 https://github.com/boassibarani123-a11y/Website-Sekolah.git sekolah
mkdir -p /var/www/sekolah/uploads
```

## Fase 4 - Backend

```
openssl rand -hex 32   # salin -> JWT_SECRET
openssl rand -hex 32   # salin -> WEBHOOK_CRON_SECRET
nano /var/www/sekolah/backend/.env
```

Isi:

```
MONGO_URL="mongodb://localhost:27017"
DB_NAME="sekolah_db"
JWT_SECRET="<hasil openssl 1>"
WEBHOOK_CRON_SECRET="<hasil openssl 2>"
CORS_ORIGINS="https://sekolah.domainanda.com"
FRONTEND_URL="https://sekolah.domainanda.com"
ADMIN_EMAIL="admin@domainanda.com"
ADMIN_PASSWORD="PasswordKuatBaru!2026"
UPLOAD_DIR="/var/www/sekolah/uploads"
EMAIL_FROM_NAME="SMA NEGERI 1 LAGUBOTI"
OPENAI_API_KEY=""
OPENAI_MODEL="gpt-4o-mini"
SMTP_HOST="smtp-relay.brevo.com"
SMTP_PORT="587"
SMTP_USER="<login SMTP Brevo>"
SMTP_PASSWORD="<SMTP key Brevo>"
SMTP_FROM="<email pengirim terverifikasi di Brevo>"
```

```
chmod 600 /var/www/sekolah/backend/.env
cd /var/www/sekolah/backend
python3.11 -m venv venv && ./venv/bin/pip install --upgrade pip && ./venv/bin/pip install -r
```

```
requirements.txt
```

Catatan: super admin dibuat otomatis saat backend pertama kali start (dari ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD).

### Fase 5 - Frontend

```
cat > /var/www/sekolah/frontend/.env <<'ENV'
REACT_APP_BACKEND_URL=https://sekolah.domainanda.com
WDS_SOCKET_PORT=443
ENV
cd /var/www/sekolah/frontend && yarn install && yarn build
```

Jika build kehabisan RAM (VPS 1GB): buat swap 2GB -> sudo fallocate -l 2G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile && sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile.

### Fase 6 - systemd + Nginx

```
sudo tee /etc/systemd/system/sekolah-backend.service >/dev/null <<'UNIT'
[Unit]
Description=Sekolah FastAPI Backend
After=network.target mongod.service
[Service]
User=www-data
Group=www-data
WorkingDirectory=/var/www/sekolah/backend
ExecStart=/var/www/sekolah/backend/venv/bin/uvicorn server:app --host 127.0.0.1 --port 8001 --workers
1
Restart=always
RestartSec=3
[Install]
WantedBy=multi-user.target
UNIT
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sekolah/uploads /var/www/sekolah/backend
sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now sekolah-backend
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1:8001/api/settings   # harus 200
```

```
sudo tee /etc/nginx/sites-available/sekolah >/dev/null <<'NGINX'
server {
    listen 80;
    server_name sekolah.domainanda.com;
    client_max_body_size 15m;
    root /var/www/sekolah/frontend/build;
    index index.html;
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8001;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_read_timeout 300s;
    }
    location /models/ {
        add_header Cache-Control "public, max-age=2592000, immutable";
        try_files $uri =404;
    }
    location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }
```

```
}
NGINX
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/sekolah /etc/nginx/sites-enabled/sekolah
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t && sudo systemctl reload nginx
```

## Fase 7 - HTTPS (wajib)

```
sudo ufw allow OpenSSH && sudo ufw allow 'Nginx Full' && sudo ufw --force enable
sudo apt install -y certbot python3-certbot-nginx
sudo certbot --nginx -d sekolah.domainanda.com --redirect -m email.anda@gmail.com --agree-tos -n
```

## Fase 8 - Cron terjadwal (WIB)

```
SECRET=$(grep WEBHOOK_CRON_SECRET /var/www/sekolah/backend/.env | cut -d'"' -f2)
sudo tee /usr/local/bin/sekolah-cron.sh >/dev/null <<SH
#!/usr/bin/env bash
curl -s -X POST "http://127.0.0.1:8001/api/cron/\$1" -H "Authorization: Bearer $SECRET" -H
"X-Webhook-Id: \$1-\$(date +%Y%m%d%H%M)" -H "Content-Type: application/json" -d '{}' >>
/var/log/sekolah-cron.log 2>&1
SH
sudo chmod 700 /usr/local/bin/sekolah-cron.sh
( sudo crontab -l 2>/dev/null; cat <<'CRON'
0 8 * * *   /usr/local/bin/sekolah-cron.sh attendance-reminder
0 9 * * *   /usr/local/bin/sekolah-cron.sh attendance-auto-alpha
0 1 * * 1   /usr/local/bin/sekolah-cron.sh attendance-archive
0 7 1 * *   /usr/local/bin/sekolah-cron.sh kas-reminder
*/5 * * * * /usr/local/bin/sekolah-cron.sh piket-reminder
CRON
) | sudo crontab -
sudo /usr/local/bin/sekolah-cron.sh kas-reminder && tail -1 /var/log/sekolah-cron.log   # harus
{"ok":true}
sudo /usr/local/bin/sekolah-cron.sh piket-reminder && tail -1 /var/log/sekolah-cron.log # harus
{"ok":true}
```

Catatan piket-reminder: dijalankan tiap 5 menit; sistem hanya mengirim SATU kali per shift (ditandai reminded_at), sekitar 30-35 menit sebelum jam mulai. Jika jam/tanggal shift diedit, pengingat otomatis dikirim ulang sesuai jadwal baru.

Sudah deploy sebelumnya? Tambahkan baris piket saja:

```
( sudo crontab -l; echo '*/5 * * * * /usr/local/bin/sekolah-cron.sh piket-reminder' ) | sudo crontab -
sudo crontab -l | grep piket
```

## Fase 9 - Brevo SMTP

1. Daftar di brevo.com -> Settings -> SMTP & API -> tab SMTP -> salin *Login* (SMTP_USER) & buat *SMTP key* (SMTP_PASSWORD).
2. Senders & IP -> tambah & verifikasi email pengirim (SMTP_FROM). Untuk deliverability terbaik, autentikasi domain (SPF/DKIM) di menu Domains.
3. Isi ke backend/.env lalu sudo systemctl restart sekolah-backend.
4. Kuota free: 300 email/hari -> untuk 900 akun kirim bertahap 3 hari.

## Fase 10 - Verifikasi di browser

- https://domain -> halaman login + logo tampil
- Login super admin -> dashboard
- Informasi Sekolah -> upload galeri -> reload -> gambar tetap ada

- Presensi Barcode -> colok scanner USB -> scan kartu -> muncul MASUK + baris di tabel
- Kuis, Pemilu OSIS, Kartu Pelajar, tambah siswa/inventaris tersimpan
- Pengaturan -> Kirim Email Tes
- Daftar Wajah Siswa -> izinkan kamera -> pilih siswa -> rekam 5 pose -> Simpan -> di Kelola Akun kolom Wajah = Terdaftar
- Presensi Wajah -> siswa tadi berdiri di depan kamera -> MASUK + baris baru di tabel (metode: Face)
- Piket Gerbang -> jadwalkan shift guru +/-40 menit dari sekarang -> tunggu <=10 menit -> guru menerima notifikasi/email pengingat -> check-in -> tab Laporan Bulanan -> Export Excel
- Ujian (login siswa) -> masukkan password -> langsung layar penuh; tekan Esc lama -> layar "Ujian Terkunci" muncul

## Setup perangkat Scanner Barcode di gerbang

- Scanner USB/Bluetooth tipe HID keyboard (keyboard-wedge) - default hampir semua scanner. Tidak perlu driver.
- Pastikan scanner diset mengirim Enter (CR) suffix setelah kode (default pabrik umumnya sudah).
- Di laptop gerbang: login akun Admin Absensi -> buka menu Presensi Barcode -> klik Layar Penuh.
- Scanner langsung aktif selama: tab browser itu sedang aktif/fokus, dan kursor TIDAK sedang di kolom input teks.
- Banyak gerbang: tiap laptop menyimpan nama stasiun sendiri (Gerbang 1, 2, …) - atur di panel Stasiun.
- Barcode di Kartu Pelajar berisi NISN siswa.
- Tips kiosk: Chrome --kiosk https://domain/attendance, matikan sleep/screen saver laptop.

## Setup laptop Presensi Wajah (cadangan scanner)

- Gunakan Chrome / Edge terbaru. Kamera hanya bisa diakses lewat HTTPS (Fase 7 wajib selesai).
- Saat pertama membuka menu Presensi Wajah / Daftar Wajah Siswa, klik Izinkan kamera. Jika terlanjur ditolak: ikon gembok di address bar -> Kamera -> Izinkan -> muat ulang.
- Pembukaan pertama mengunduh model +/-12MB (lalu tersimpan di cache browser; Nginx mengirimnya dengan cache 30 hari).
- Laptop dengan webcam 720p sudah cukup. Letakkan kamera setinggi wajah, cahaya dari depan (jangan membelakangi jendela).
- Pendaftaran wajah: menu Daftar Wajah Siswa -> pilih kelas -> Mode Per Kelas -> sistem otomatis pindah ke siswa berikutnya setelah Simpan (+/-30 detik/siswa). Atau dari Kelola Akun -> kolom Wajah -> Daftarkan.
- Aktifkan Anti-Foto (Kedip) di layar Presensi Wajah agar siswa harus berkedip (mencegah absen pakai foto).
- Menghapus akun siswa otomatis menghapus data wajahnya.

## Setup Ujian Anti-Nyontek

- Siswa wajib memakai Chrome/Edge di laptop/PC agar layar penuh & kunci tombol Esc bekerja maksimal. Di HP, layar penuh tergantung browser.
- Keluar layar penuh / pindah tab / Alt+Tab tetap bisa dilakukan oleh sistem operasi, tetapi soal langsung terkunci, pelanggaran tercatat, dan ujian terkirim otomatis setelah batas pelanggaran.

## Kelas Live (video conference terjadwal) - opsional

Server video LiveKit (open-source) dipasang di VPS yang sama, tanpa layanan pihak ketiga.

1. Buat DNS A-record subdomain, mis. live.domainanda.com -> IP VPS.
2. Jalankan:

```
cd /var/www/sekolah && sudo bash scripts/setup-livekit-vps.sh live.domainanda.com
```

Script memasang livekit-server (systemd livekit), TURN, Nginx + SSL subdomain, membuka port 7881/tcp, 3478/udp, 5349/tcp, 50000-60000/udp, menulis LIVEKIT_* ke backend/.env, memaksa backend

--workers 1, lalu restart backend.

3. Login super admin -> Kelas -> tab Kelas Live -> label "Server video siap" harus hijau.
4. Buka/Tutup Kelas Live untuk seluruh sekolah atau per kelas dari panel yang sama. Papan pemantau: menu Pemantau Kelas Live.
5. Spesifikasi untuk 900 siswa / 22 kelas: 8 vCPU, 16 GB RAM, bandwidth >= 1 Gbps.
6. Cek: systemctl status livekit, journalctl -u livekit -n 50. Jika port UDP diblok provider, peserta otomatis lewat TURN/TCP.
7. Uji jadwal (opsional, data uji dibuat & dihapus otomatis):

```
cd /var/www/sekolah && API_BASE=http://127.0.0.1:8001 ./backend/venv/bin/python
backend/tests/live_schedule_e2e.py --slot 120
```

*Penting: backend harus 1 worker (--workers 1). Notifikasi real-time, penjadwal Kelas Live, dan chat berjalan di satu proses.*

## Update / redeploy

```
cd /var/www/sekolah && sudo -u www-data git pull origin main26 || (sudo chown -R $USER
/var/www/sekolah && git pull origin main26)
./backend/venv/bin/pip install -r backend/requirements.txt
sudo chown -R www-data:www-data backend uploads && sudo systemctl restart sekolah-backend
cd frontend && yarn install && yarn build && sudo systemctl reload nginx
```

Folder uploads/ tidak tersentuh -> gambar aman.

## Backup database harian (disarankan)

```
sudo mkdir -p /var/backups/sekolah
( sudo crontab -l; echo '30 2 * * * mongodump --db sekolah_db --archive=/var/backups/sekolah/db-$(date
+\%F).gz --gzip && find /var/backups/sekolah -mtime +14 -delete' ) | sudo crontab -
```

## Troubleshooting

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |